Übungsaufgaben: Natrium-Kalium-Pumpe

Leicht · Aufgaben · Seite 1

Schreibe deine Lösungen direkt auf die Linien. Die Lösungen stehen auf Seite 2. Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Einfach — Grundwissen

1. Wie viele Na^+ und K^+ befördert die Pumpe pro ATP, und in welche Richtung?

2. Wo ist die Na^+-Konzentration hoch, wo die K^+-Konzentration?

3. Ist die Na^+/K^+-Pumpe ein passiver oder aktiver Transport?

4. Was bedeutet „Antiport“?

5. Woher bekommt die Pumpe ihre Energie?

6. Läuft die Pumpe nur nach einem Nervenimpuls?

7. Nenne den Unterschied zwischen Ionenkanal und Pumpe.

8. Was sind Ionen?

9. Was ist ATP?

10. In welchem Teil der Zelle sitzt die Na^+/K^+-Pumpe?

11. Wie groß ist das Ruhepotential einer Nervenzelle ungefähr?

12. Ist die Zelle in Ruhe innen positiv oder negativ geladen?

13. Was bedeutet „gegen das Konzentrationsgefälle“?

14. Nenne zwei Hemmstoffe der Pumpe.

Lösungen: Natrium-Kalium-Pumpe

Vergleiche mit deinen Ergebnissen. Die Nummern entsprechen den Aufgaben auf Seite 1.

★☆☆ Einfach

Grundwissen

1. **3 Na^+ hinaus, 2 K^+ hinein**
2. Na^+ **außen** hoch, K^+ **innen** hoch.
3. **Aktiv** (primär aktiv, sie verbraucht ATP).
4. Zwei Teilchensorten werden in **entgegengesetzte Richtungen** befördert.
5. Aus der Spaltung von **ATP**.
6. **Nein**, sie arbeitet ständig.
7. Kanal: offen, Ionen fließen **mit** dem Gefälle. Pumpe: transportiert **gegen** das Gefälle mit Formänderung und ATP.
8. **Elektrisch geladene Teilchen**, z. B. Na^+ und K^+.
9. Der **Energieträger** der Zelle („aufgeladene Batterie“).
10. In der **Zellmembran**.
11. Etwa **–70 mV**.
12. Innen **negativ**.
13. Von der Seite mit **wenig** zur Seite mit **viel** Teilchen.
14. **Ouabain** und **Digitalis**.